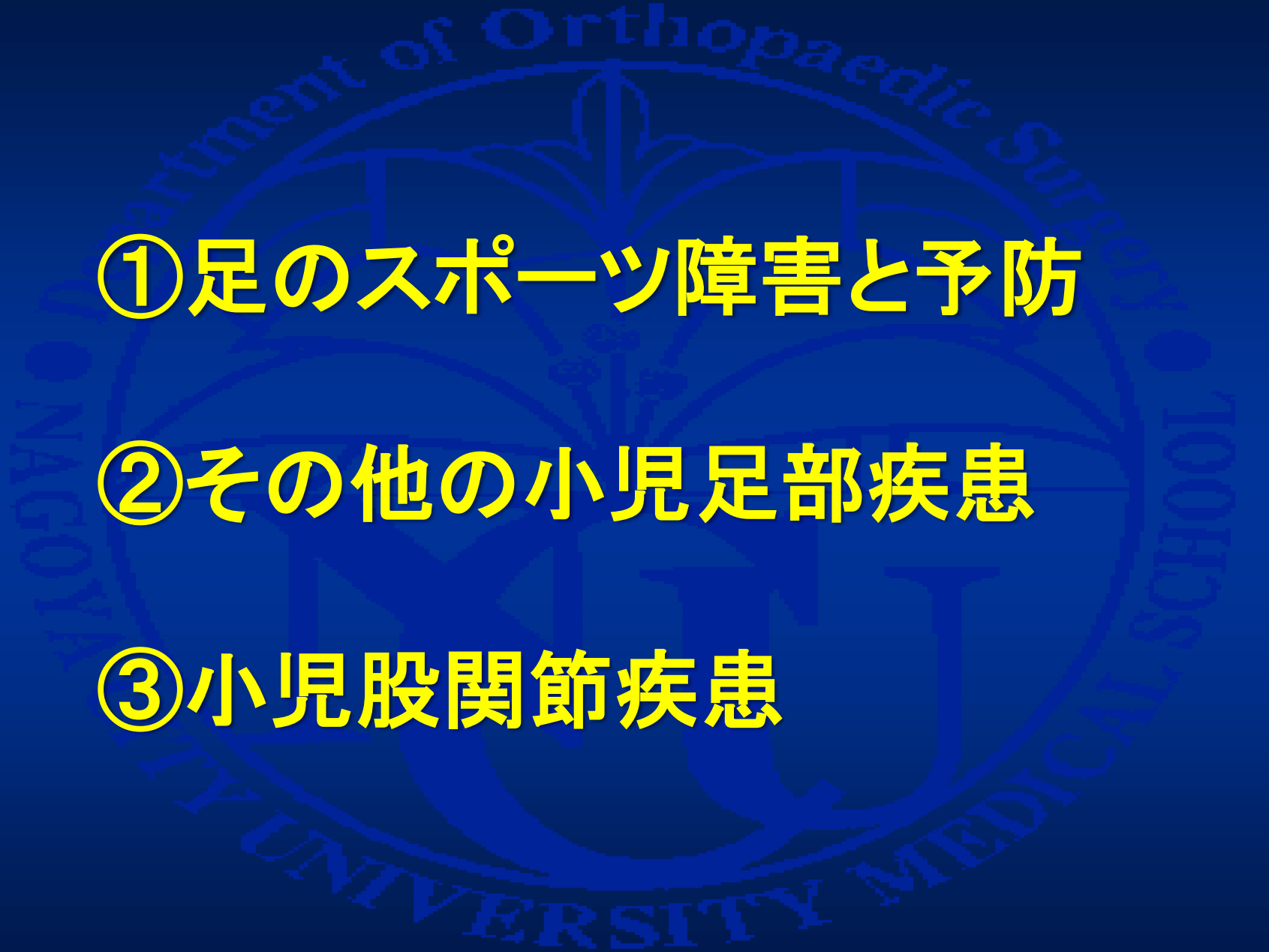


小児整形外科講義

～足と股関節を中心に～

名古屋市立大学 整形外科
河 命守



①足のスポーツ障害と予防

②その他の小児足部疾患

③小児股関節疾患

①足のスポーツ障害と予防

- 一言で「足」といっても、その部位は多岐にわたる。
- アスリートに起こりやすい代表的な足のスポーツ障害について述べる。

足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫(外果裂離骨折)
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折(脛骨)
- ④ 疲労骨折(足部)
- ⑤ 外脛骨障害

足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫(外果裂離骨折)
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折(脛骨)
- ④ 疲労骨折(足部)
- ⑤ 外脛骨障害

足関節捻挫（外側靱帯損傷）



- 10,000人に1人/日で発生する
- アスリートにおいては日常茶飯事

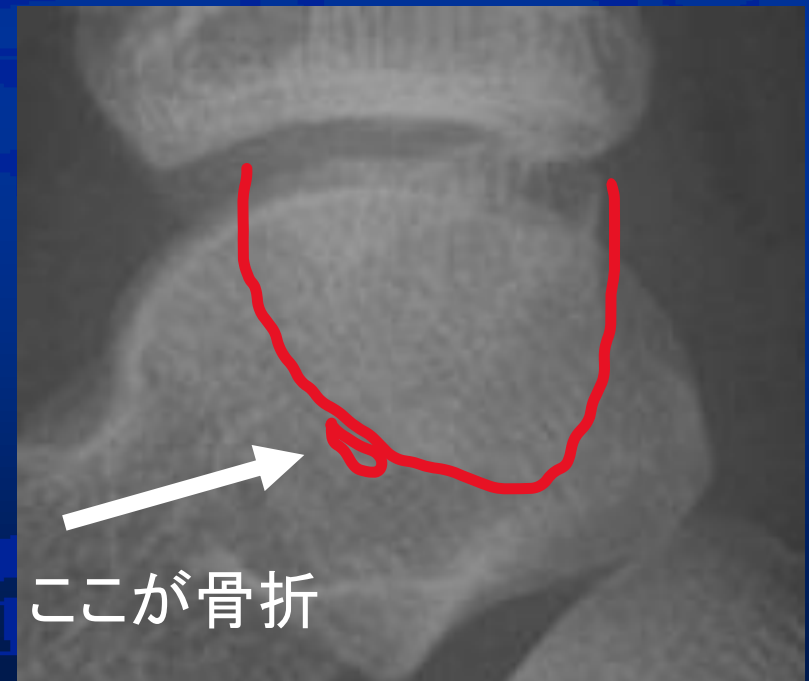


- 大人→靱帯損傷、断裂
- 子供→裂離骨折

足関節捻挫（外側靱帯損傷）

症状・病態

- 足関節外果前方の腫脹、圧痛が特徴
- 受傷直後は歩行可能だが、翌朝以降、立てなくなることも
- 足部の内がえしを強制されることにより靱帯が牽引され
靱帯損傷や裂離骨折を起こす



足関節捻挫（外側靱帯損傷）

治療

- 受傷直後からRICE処置

R (Rest)	:	安静
I (Icing)	:	冷却
C (Compression)	:	压迫
E (Elevation)	:	挙上



足関節捻挫（外側靱帯損傷）

治療

POLICE

- 受傷直後からRICE処置

P (Protection)	: 保護
OL (Optimal Loading)	: 適切な負荷
I (Icing)	: 冷却
C (Compression)	: 圧迫
E (Elevation)	: 挙上



足関節捻挫（外側靱帯損傷）

治療

- 保存的治療として4週間のギプス固定
（4週未満の固定では癒合率が悪いとの報告あり）
- 足首の不安定感が強い場合には手術を考慮
ただし、裂離骨折の場合、
骨癒合しなくても症状を残すことは少ない



足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫（外果裂離骨折）
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折（脛骨）
- ④ 疲労骨折（足部）
- ⑤ 外脛骨障害

シンスプリント



- 過労性脛部痛と呼ばれる
下腿内側の痛み
- 10代アスリートに多く、
ランニング障害の12～18%
- 新人選手に多い
- 中・長距離ランナー、サッカー、バスケ

シンスプリント

原因・病態

- ランニングやジャンプの繰り返しによるオーバーユースによりヒラメ筋の付着部に過剰なけん引力が加わることで発症
- 扁平足や擦り減ったシューズ、固い床なども要因

症状

初期:トレーニングの開始時の痛み

トレーニングの継続につれて徐々に痛みは緩和され、休憩すると数分のうちに軽快

進行:日常生活においても痛みを感じるようになる

シンズプリント

治療

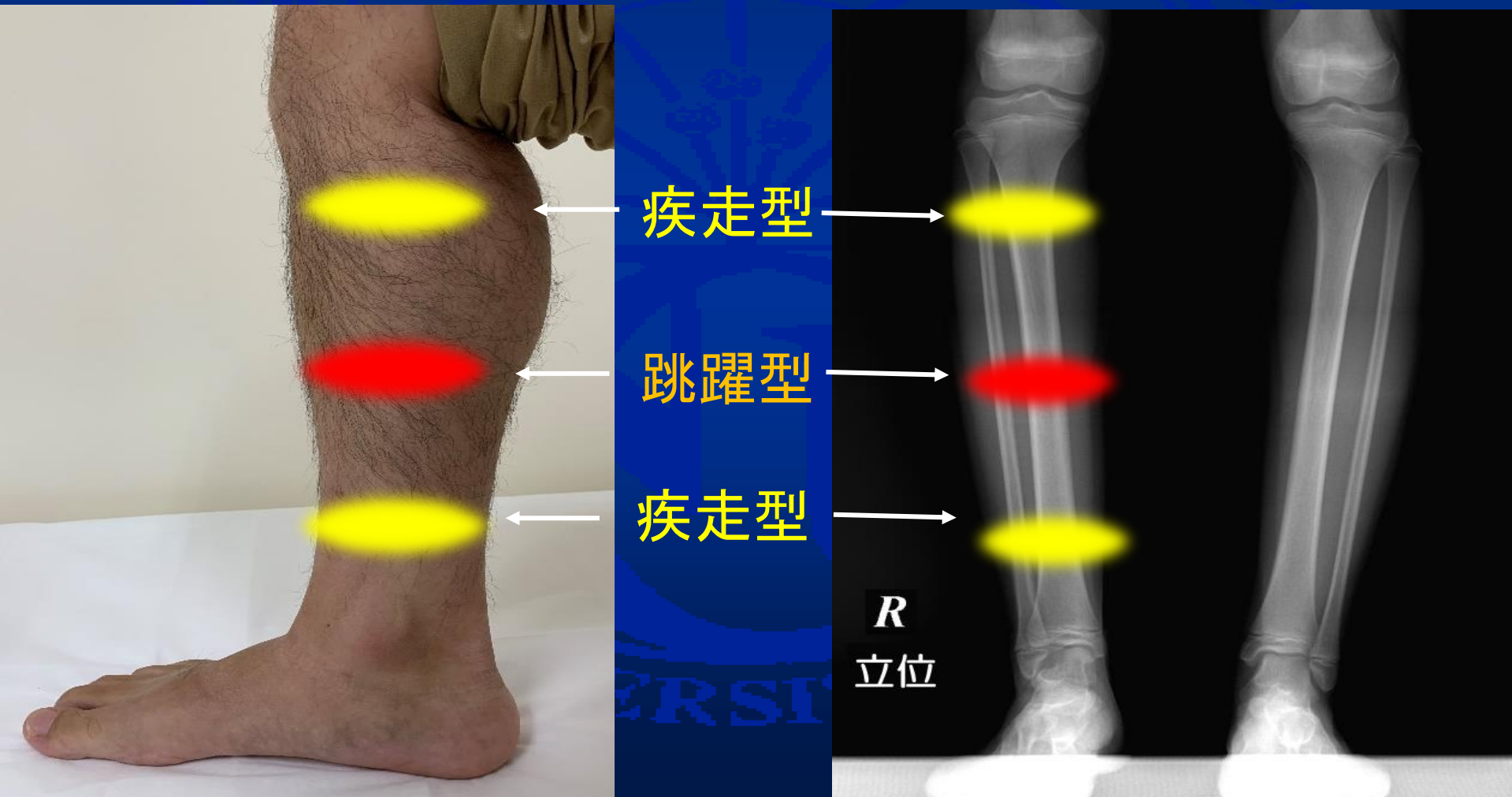
- スポーツ活動の制限、もしくは一時的な中止
- 後脛骨筋やヒラメ筋の筋力強化とストレッチ
- 扁平足に対するインソールなどの装具療法
- 環境要因(シューズや練習環境)の改善

足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫(外果裂離骨折)
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折(脛骨)
- ④ 疲労骨折(足部)
- ⑤ 外脛骨障害

脛骨疲労骨折

- 全疲労骨折の35-56%が脛骨に起こる
- スポーツの種類により、跳躍型、疾走型に分けられる



脛骨疲労骨折(疾走型)

症状・病態

- 脛骨の上1/3の部分、または、下1/3の部分の疲労骨折
- 走る競技や走る練習によることが多い

⇒障害発生部位や症状がシンスプリントと似ているので注意！



脛骨疲労骨折（跳躍型）

症状・病態

- 脛骨の中央1/3の疲労骨折は張力が発生する脛骨前方に発生
- バスケットボール、サッカー、バレーボールなどの跳躍やターンを行う競技で多い



脛骨疲労骨折

治療

疾走型（予後は比較的良好）

- スポーツ活動の休止と安静
- 近年では超音波や衝撃波による骨折治療も登場

（基本的に保険適応外）

跳躍型（治療に難渋する）

- 疾走型と基本的には同様
- 疾走型と比較して治療に長期を要する
- また、手術を要する可能性は高い

足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫(外果裂離骨折)
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折(脛骨)
- ④ 疲労骨折(足部)
- ⑤ 外脛骨障害

足部疲労骨折

- 主な発生部位は中足骨と舟状骨
- 昔は行軍骨折と呼ばれていたが、現在はオーバーユースによるスポーツ障害



中足骨疲労骨折

症状・病態

- 足部の疲労骨折で最多
- 腫脹や発赤が出ないことも多い
- ランニングやジャンプの繰り返し
- 足のアーチによる牽引と
着地の衝撃による“たわみ”が原因



中足骨疲労骨折

治療

第2～4中足骨

保存治療



→
安静



第5中足骨 (Jones骨折)

手術治療



術前



術後

舟状骨疲労骨折

症状・病態

- 舟状骨は縦アーチの頂点
- 症状は比較的軽微なので
受診が遅れることが多い
- 陸上選手に多く見られる



舟状骨疲労骨折

治療

- 保存的治療: **ギプス固定と6週間以上の免荷**
- 手術療法 : スクリュー固定 (骨移植を要することもあり)



術前



術後

足のスポーツ障害

- ① 足関節捻挫（外果裂離骨折）
- ② シンスプリント
- ③ 疲労骨折（脛骨）
- ④ 疲労骨折（足部）
- ⑤ 外脛骨障害

外脛骨障害

L



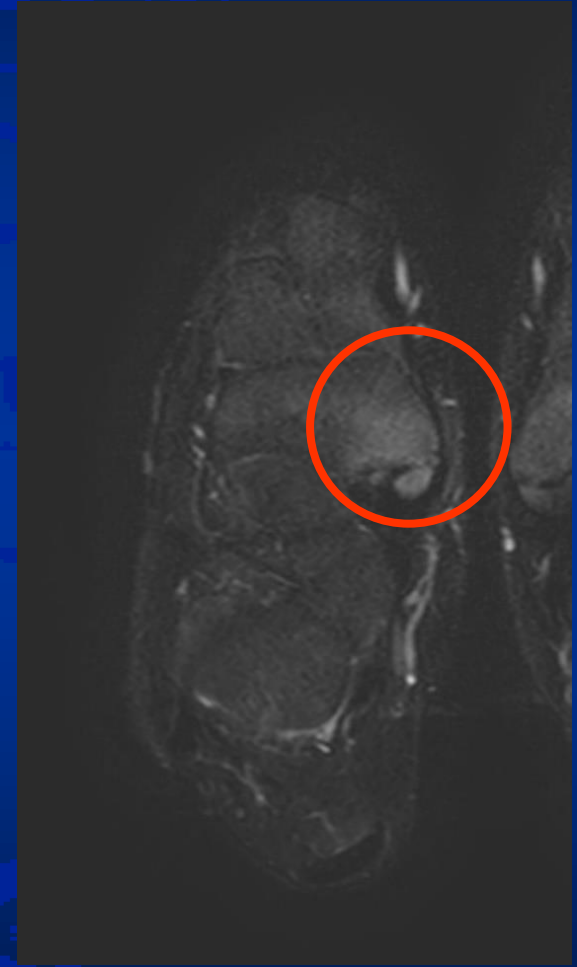
外脛骨は約15%の人に存在する余剰骨

外脛骨のうち、症状があるのは
10～30%と言われている

外脛骨障害

症状・病態

- 運動時や歩行時の痛み
- 後脛骨筋が外脛骨を介して舟状骨を牽引することによる縦アーチの不安定性が関与
- 扁平足の合併が多い
- 陸上、サッカー、バスケットなど走るスポーツ



外脛骨障害

治療

- 保存的治療：運動の中止と安静
縦アーチの補助としてインソール
- 手術療法：骨接合や外脛骨の切除



術前



切除術後

ランニング障害

選手側の要因

柔軟性の低下

筋力不足
筋力の低下

バランスの悪さ

疲労

環境の要因

練習量
練習内容

走る場所

シューズ
・種類
・消耗



ランニングフォームの特徴、クセ

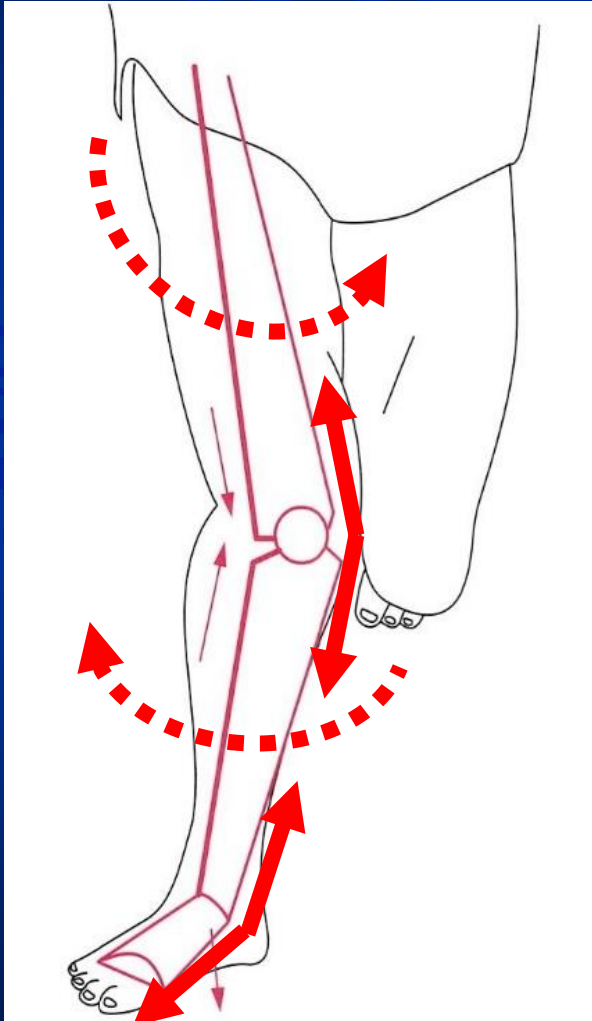
ランニングフォームの特徴



つま先が外向き

つま先がまっすぐ

ランニングフォームの特徴



- ・脚に「ねじれ」の負担がかかりやすい
- ・膝や足首の内側に負担がかかりやすい
 - シンスプリント
 - 疲労骨折
 - アキレス腱障害
 - 外脛骨障害
 - 外反母趾 など

原因

- 柔軟性の低下
- 筋力の低下、筋力不足
- バランスの悪さ
- 走り方のクセ など

柔軟性のチェック



つま先をまっすぐにした状態で
踵をつけたまましゃがみ込む
ことができる



- ・しゃがみ込めない
- ・後方にひっくり返りそうになる

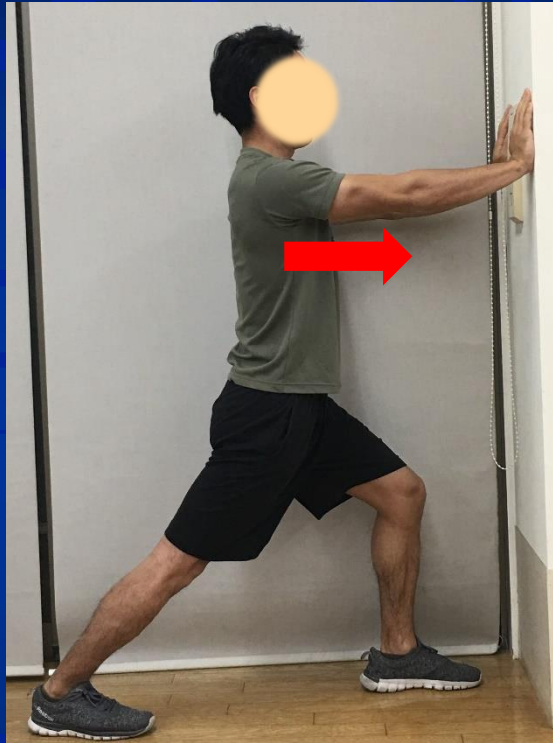
原因：ふくらはぎや足首が固い

ストレッチ

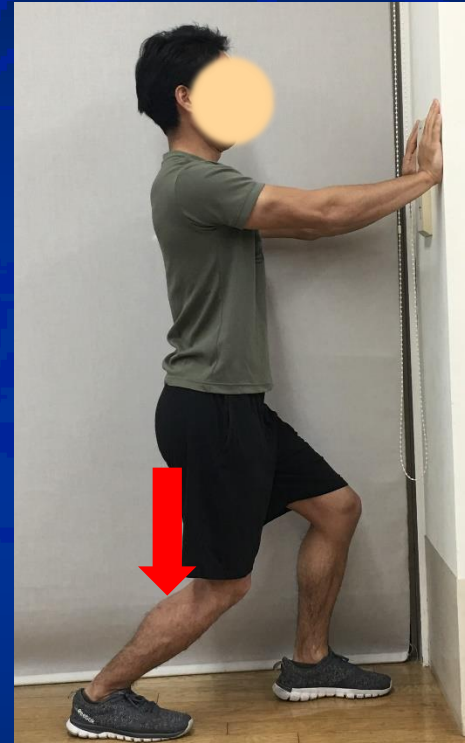


傾斜台を利用

ふくらはぎ全体をストレッチ



壁を利用



壁を利用

アキレス腱をストレッチ



しゃがみ込み

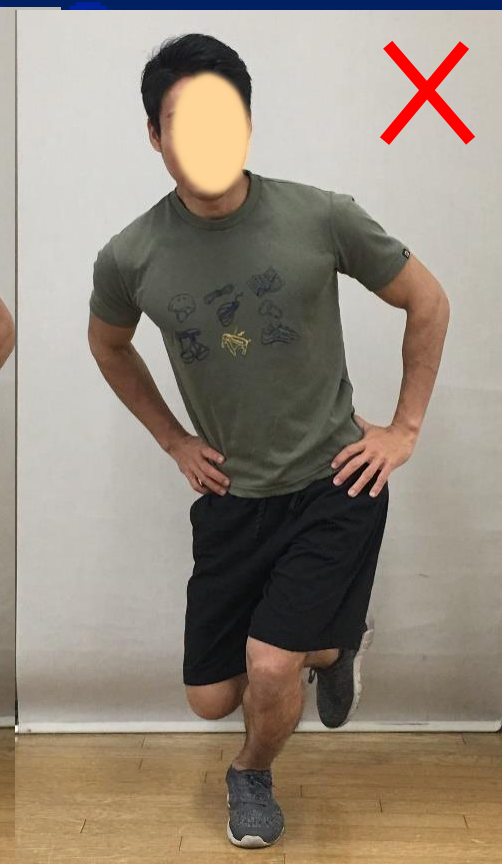
筋力・バランスのチェック



体幹も膝も
まっすぐに安定



膝が内側に入り
アンバランス



体幹と骨盤が傾き
アンバランス



筋力エクササイズ(足趾)

タオルギャザー: 足趾の筋肉を刺激するトレーニング



足趾を曲げて
タオルを手繰り寄せる



足趾を伸ばして
タオルを離す

インソール



インソール
なし



土踏まず
低下



インソール
あり



土踏まず
上昇

①足のスポーツ障害と予防

②その他の小児足部疾患

③小児股関節疾患

足部各関節の運動

足関節

底屈 背屈

距骨下関節

内転 外転 回内 回外

横足根関節

底屈 背屈 内転 外転 回内 回外

足根中足関節

底屈 背屈 内転 外転

足部変形の種類

尖足

踵足

内転足

外転足

内反足

外反足

凹足

凸足

扁平足

先天性内反足

内反位足

先天性内転足

先天性垂直距骨

外反踵足

小児外反扁平足

先天性内反足

- 凹足
- 前足部内転
- 踵内反
- 尖足



臨床的特徴

発生率: 0.5 / 1000

男女比: 2 : 1

両側例: 50%

遺伝性: Multifactorial

両親が正常で内反足の子供が産まれた場合
次の子供の罹患確率は2-5%

治療体系

早期ギプス矯正

Ponseti 法

矯正位獲得

装具療法の継続

(デニス-ブラウン装具、矯正靴)

尖足変形の遺残
(脛踵角 75° 以上)

後方解離術

変形再発

全ての変形が遺残

広範軟部組織解離術

先天性内反足に対する装具



デニス・ブラウン装具



整形外科的矯正靴

内反位足

- 距踵舟関節の位置異常なし
- 足根骨の形態異常なし
- 徒手矯正によく反応する
- 子宮内肢位異常による



先天性内転足

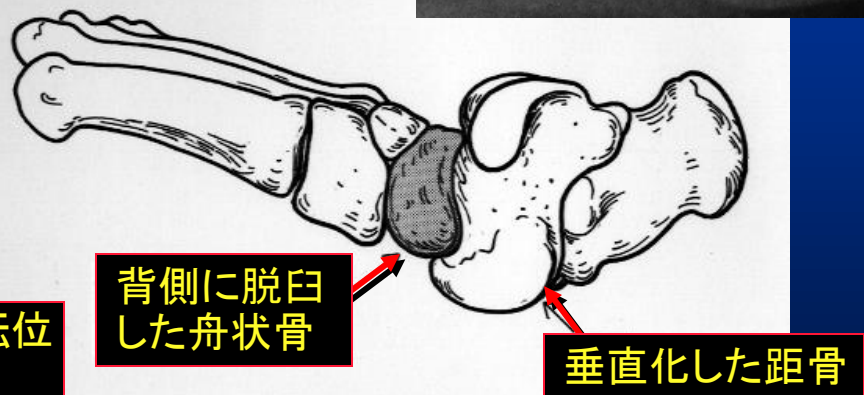
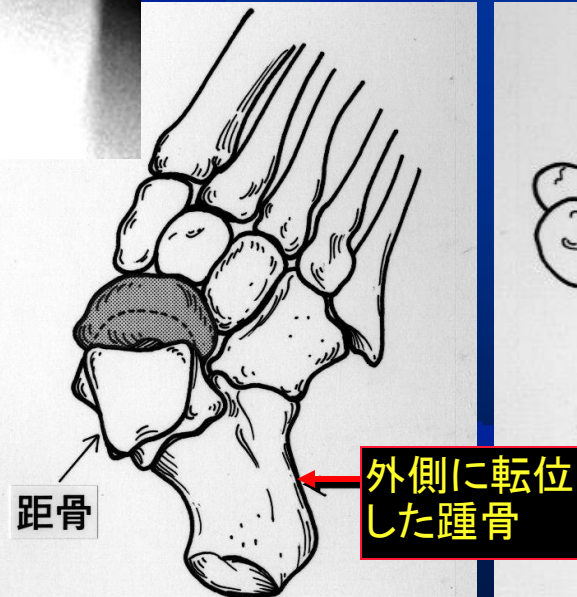


先天性垂直距骨

- 踵外反
- 後足部尖足
- 舟底足(凸足)



X線像の特徴



外反踵足

- ・新生児で最もよく見られる足部変形
- ・足部変形は背屈，回内位
- ・内返しおよび底屈の制限



小児外反扁平足



- ・変形は荷重により出現し非荷重時や爪先立ちでは消失
- ・関節弛緩性
- ・足部縦アーチの低下・消失
- ・後足部では踵骨は外反位

Genaralized joint laxity

-Carterの5徴-



手関節



母指



肘関節



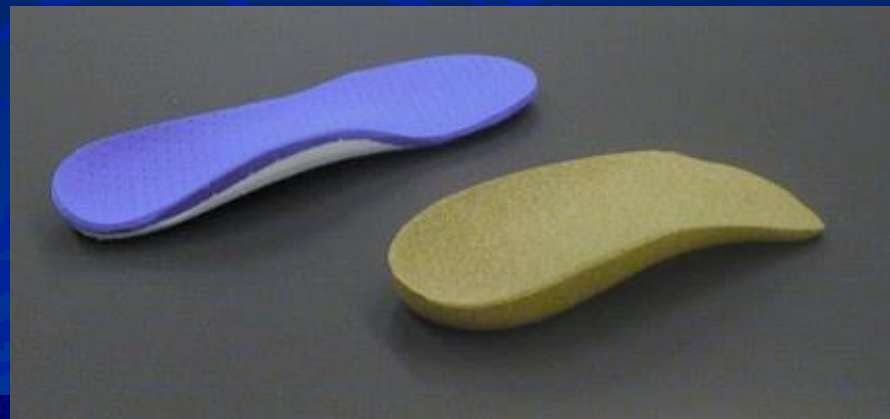
膝関節



足関節

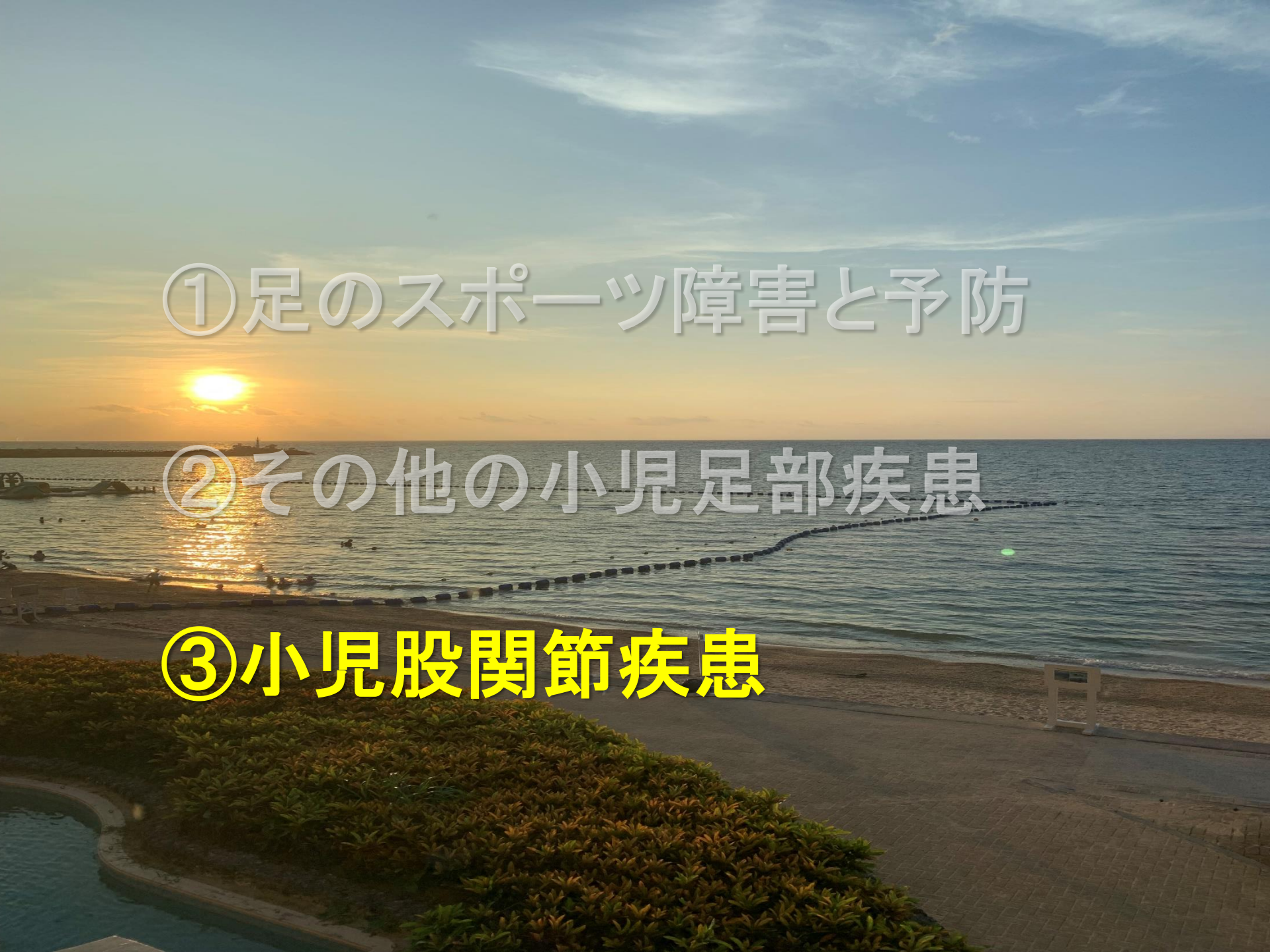
外反扁平足の装具および靴

アーチサポート



UCBL型足底挿板

半長靴



①足のスポーツ障害と予防

②その他の小児足部疾患

③小児股関節疾患

小児股関節疾患

- 発育性股関節形成不全
- ペルテス病
- 大腿骨頭迂り症
- 感染症
- 単純性股関節炎
- 麻痺性股関節障害

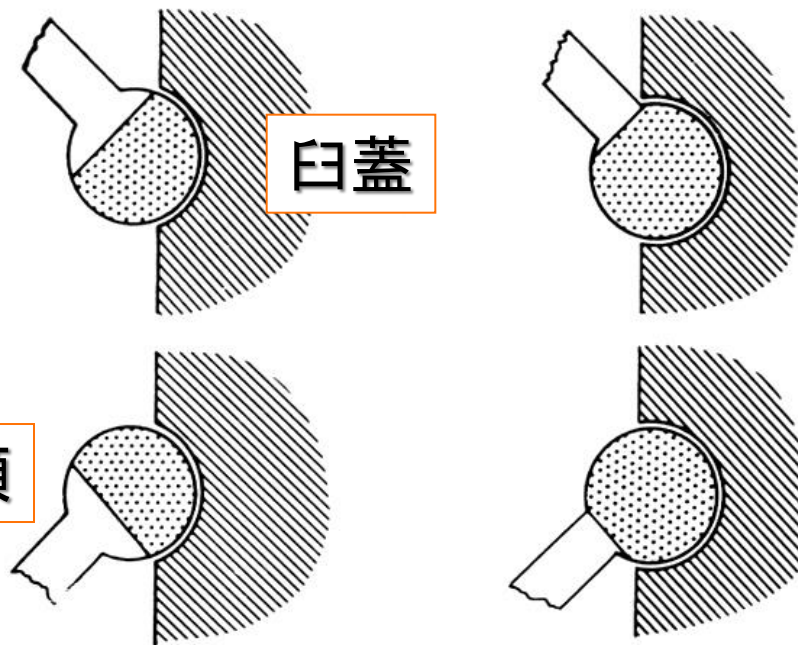
發育性股關節形成不全

Developmental Dysplasia of the Hip (DDH)

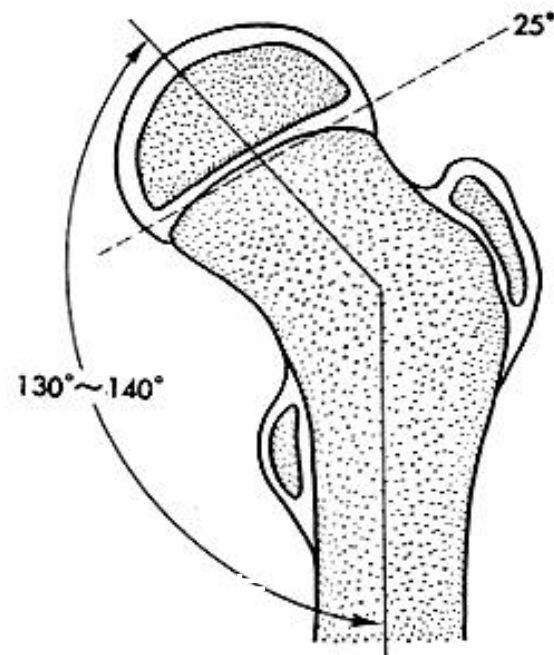
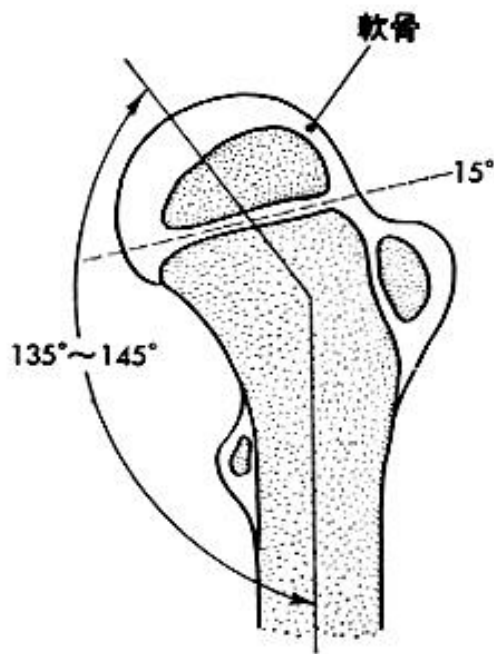
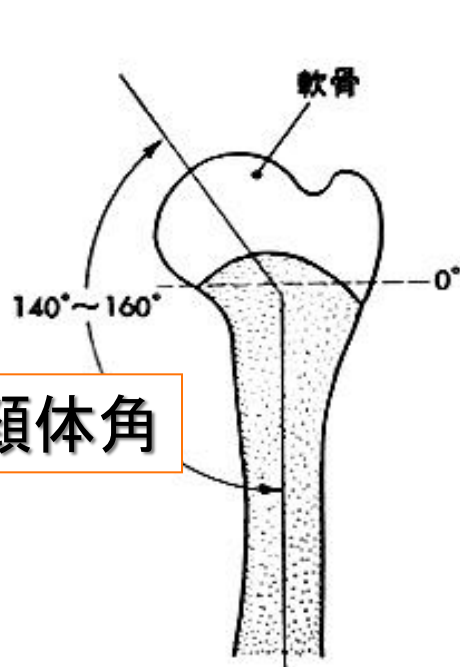
臼蓋と 大腿骨近位部 の発育

大腿骨頭

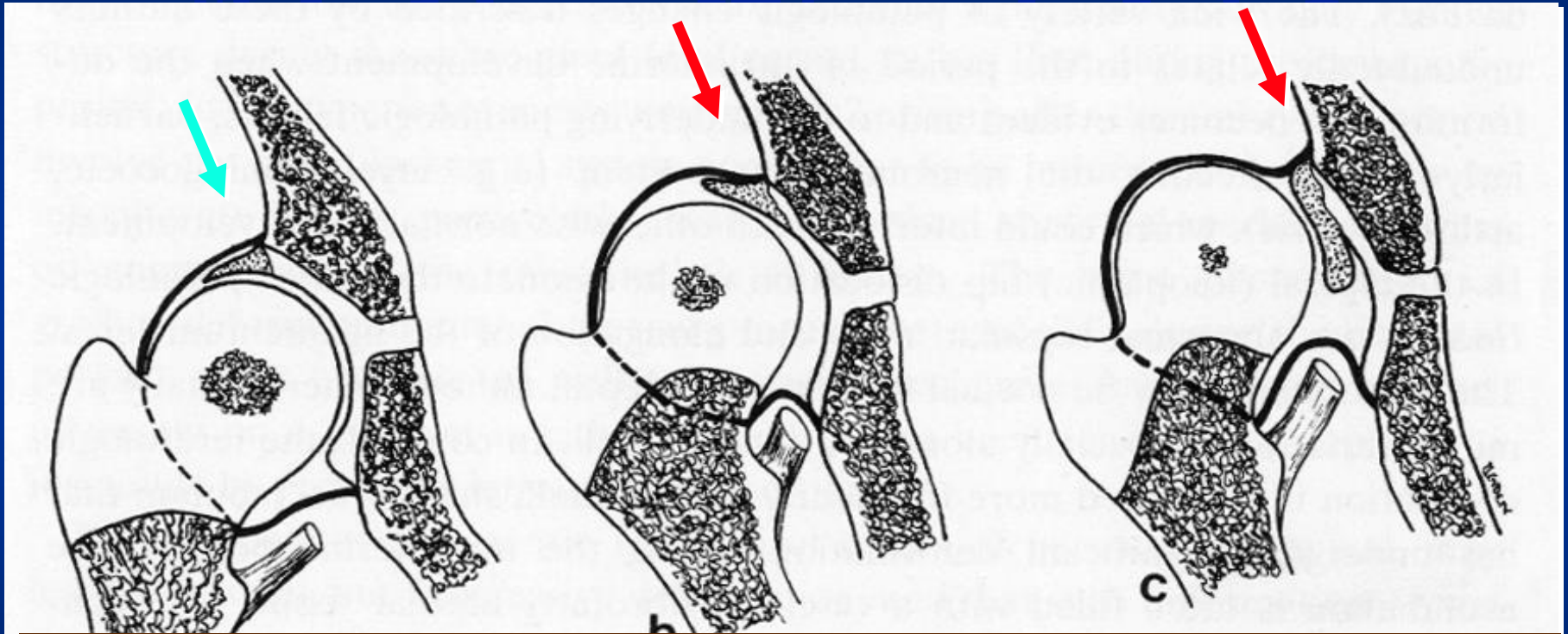
臼蓋



頸体角



Developmental Dysplasia of the Hip (DDH)



臼蓋唇: 正常

外反

内反

臼蓋形成不全

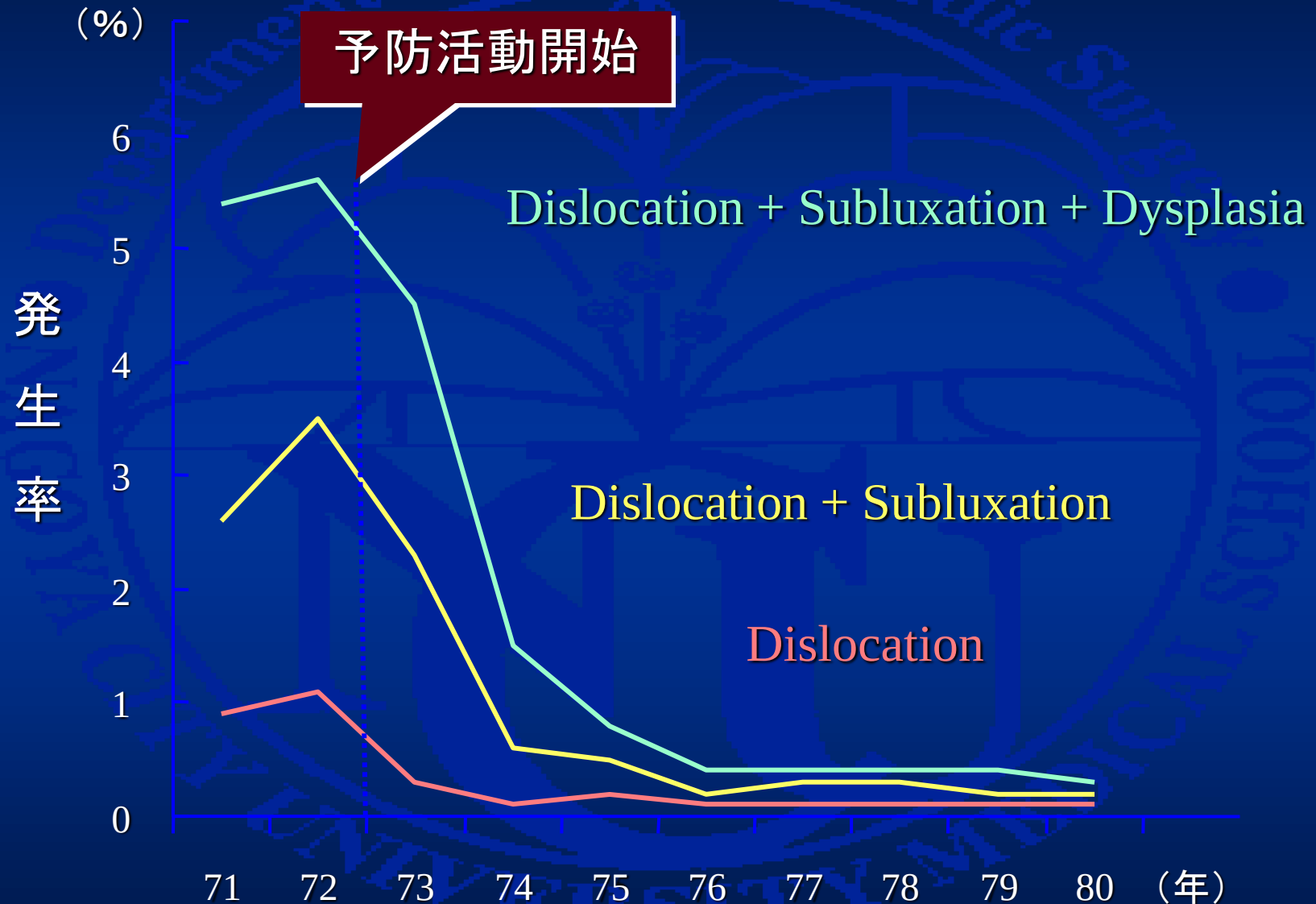
亜脱臼

脱臼

発生率

- 1970年以前は出生数の約1-2%。
その後に出生後予防活動が普及し、
発生率は約0.1-0.5%となった。
- しかし健診などでの見逃し例(遅発例)が多くなっている。

予防活動による発生率の低下



(Yamamuro T & Ishida K : Clin Orthop 184, 1984)

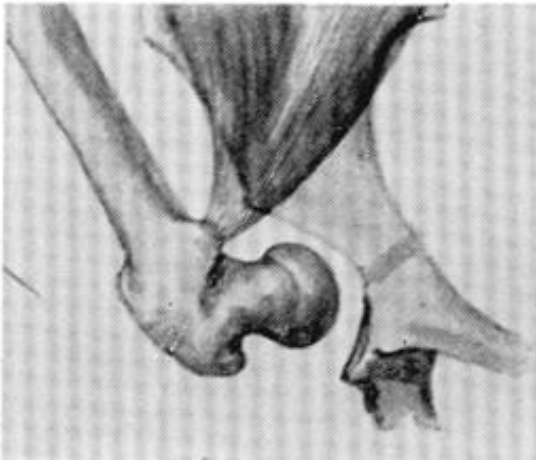
原因

- 遺伝的要因 家族歴
- 関節弛緩性 女児に多い
- 出生前要因 骨盤位に股関節脱臼が多い
- 生後の環境要因

脱臼誘発筋(膝屈筋群、腸腰筋)の過緊張

オムツの問題(巻きオムツなど)

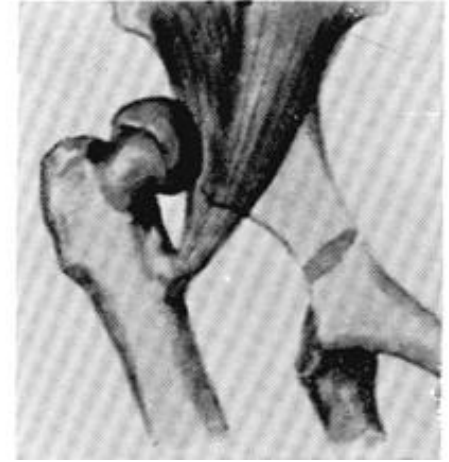
下肢伸展強制による脱臼発生機構



股関節屈曲位



急激な伸展



持続的な伸展

診断法

理学所見

開排制限

下肢の短縮 (Allis' sign)

クリックテスト (Ortolani's sign)

脱臼誘発テスト (Barlow's sign)

股関節の位置の確認

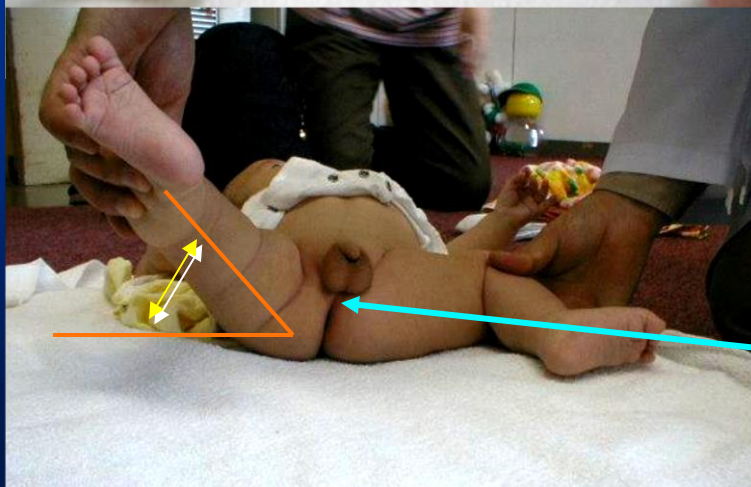
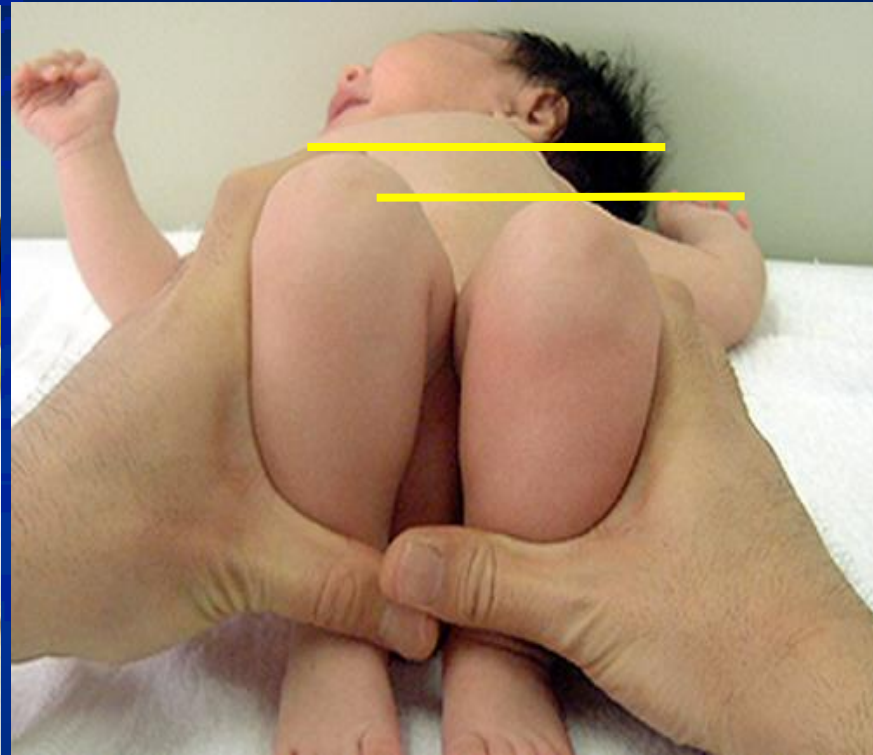
画像診断

レントゲン

超音波断層法 (Graf法)

乳児期の理学所見

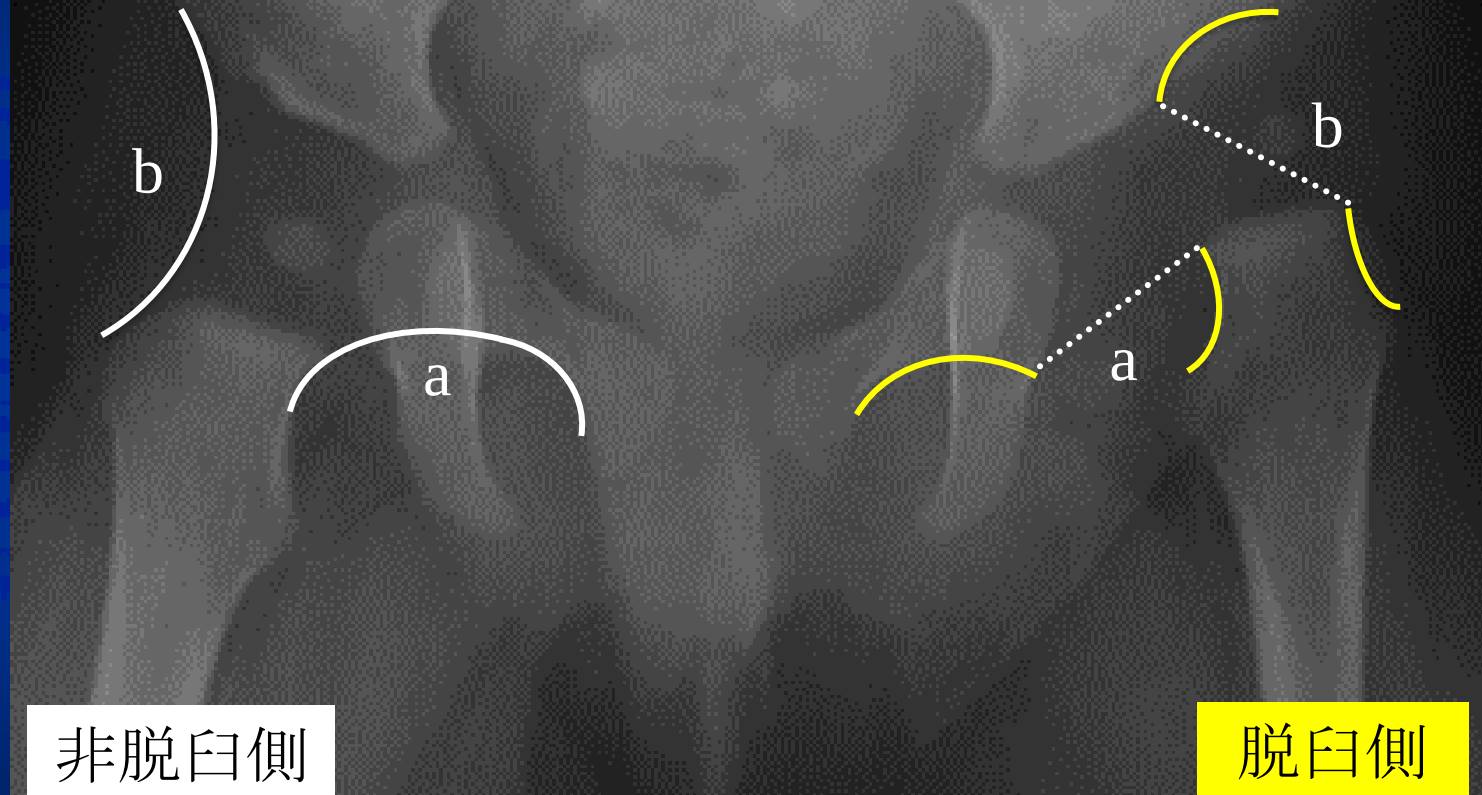
大腿皮膚溝の非対称



患側下肢の短縮
(Allis徴候陽性)

開排制限
(床面から 20° 以内に開かない)

レントゲン所見

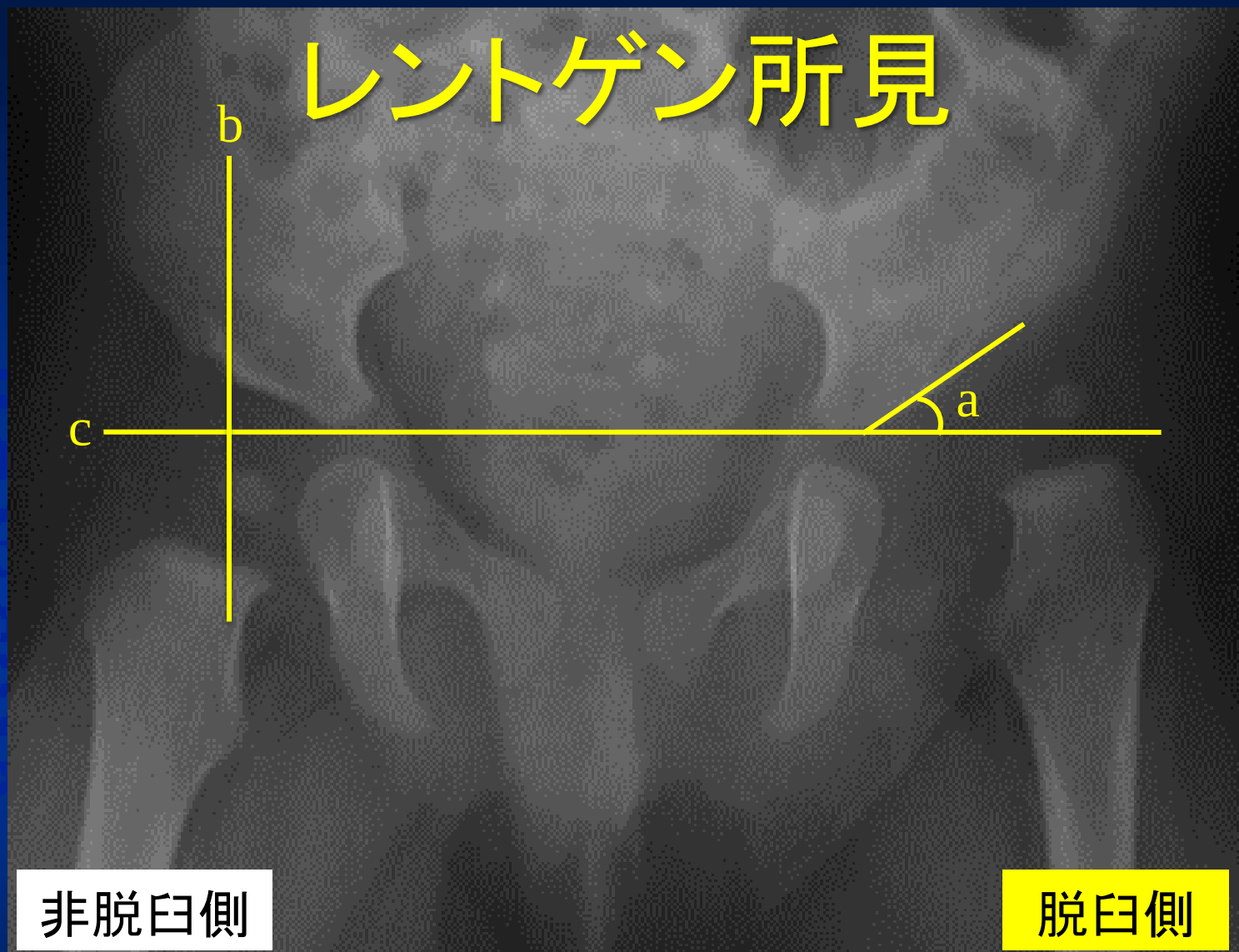


非脱臼側

脱臼側

(a) Shenton線
(b) Calvé線

レントゲン所見



非脱臼側

脱臼側

- (a) 臼蓋角
- (b) Ombrédanne線 (Perkins線)
- (c) Hilgenreiner線 (Y軟骨線)

DDH(脱臼)の治療体系

2カ月未満 生活指導

2 - 6カ月 Riemenbügel 法



整復不能な場合

7カ月以降 Overhead traction 法
観血的整復術

Pavlik Harness (Riemenbügel)



The background of the slide features a large, faint, circular logo of Nagoya University Medical School. The logo contains a stylized plant at the top, a large 'NU' monogram in the center, and the text 'Department of Orthopaedic Surgery' at the top, 'NAGOYA UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL' at the bottom, and 'NAGOYA' on the left side.

ペルテス病

臨床的特徴

- ・発生頻度

1 / 1200～2300人

- ・男女比

5 : 1

- ・好発年齢

4－8歳

- ・人種

白人、アジア人、ヨーロッパ人に多く
黒人やアメリカ原住民には少ない

初期のX線像所見

1. 亜脱臼

2. 軟骨下骨の骨折線

3. 骨端部の濃影化

4. 骨端部の大きさ

初期X線像



X線像での病期と所見

1. 初期・壊死期

骨頭核の硬化像・軟骨下骨の骨折

2. 分節期

透亮像が出現

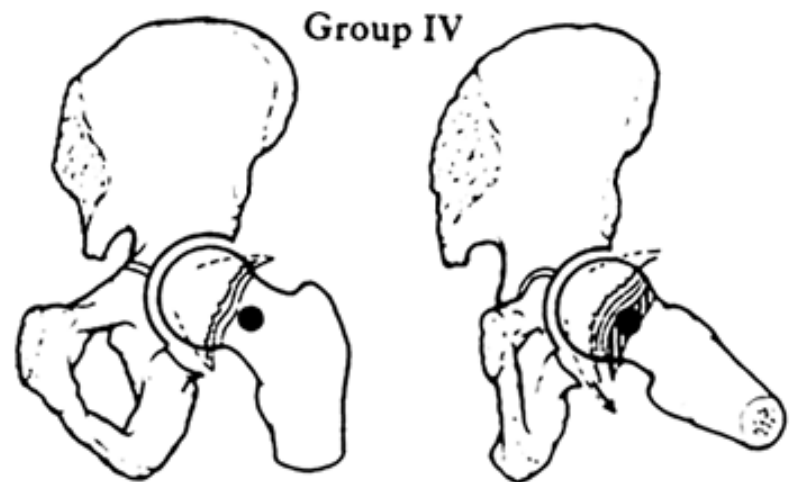
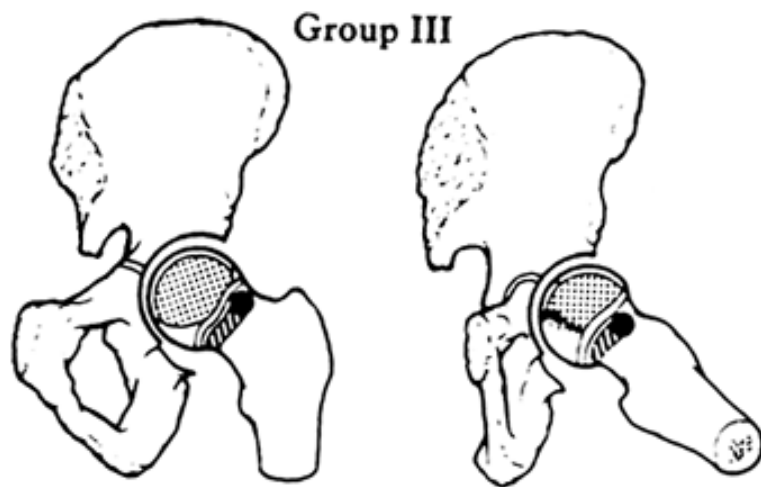
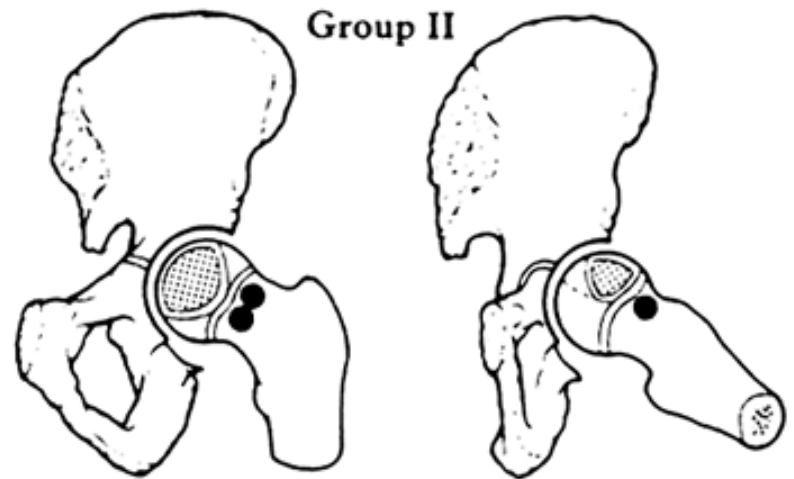
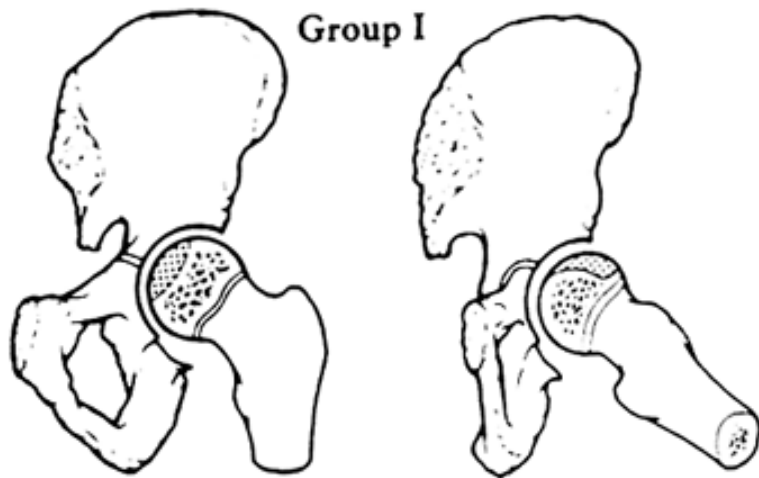
3. 修復期

新生骨が出現

4. 確定期

骨頭核の陰影が一様となる

Catterall分類



Head-at-Risk sign

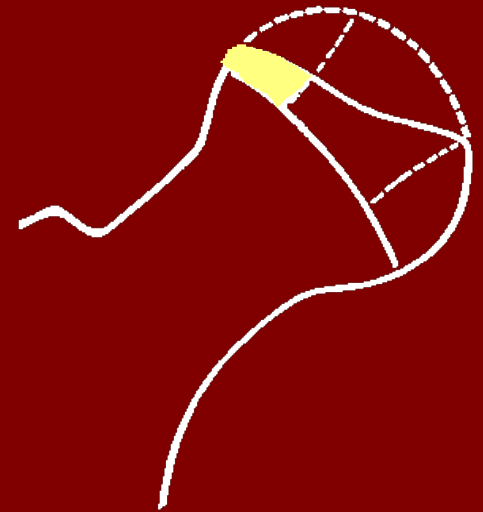
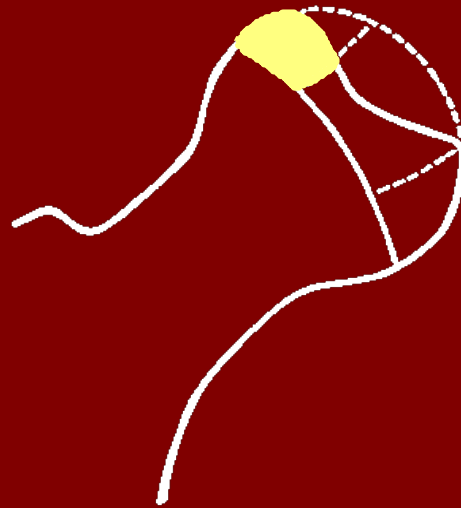
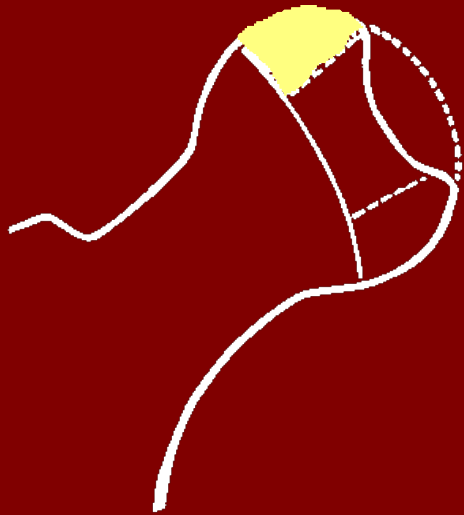
臨床像

1. 肥満
2. 年長発症
3. 進行性の可動域制限

X線像

1. Gage's sign
2. Lateral calcification
3. Diffuse metaphyseal reaction
4. Subluxation
5. Horizontal growth plate

Lateral pillar分類



Type A(=100%)

Type B (>50%)

Type C (<50%)

(Herring, 1992)

治療法

保存療法

免荷外転装具

観血治療

大腿骨骨切り術

Salter骨盤骨切り術

治療成績に影響する要因

- ・発症時年齢
- ・壊死範囲
- ・亜脱臼の有無および程度

大腿骨頭すべり症

分類

- 発症経過や症状から
 1. Preslip
 2. Chronic
 3. Acute on chronic (Subacute)
 4. Acute
- 骨端線の安定性から
 1. Stable
 2. Unstable
- すべりの程度から (posterior tilt angle (PTA))
 1. Mild $PTA < 30^\circ$
 2. Moderate $30^\circ \leq PTA < 60^\circ$
 3. Severe $PTA \geq 60^\circ$

疫学1

- ・ 発生率

0.2 - 0.3人 / 10万人

- ・ 体格との関連

BMI25以上は

男児 48.5%

女児 37.4%

- ・ 男女比

5.8 : 1

- ・ 内分泌疾患を伴う2.5%

- ・ 発症年齢

男 12歳9ヶ月

女 11歳

- ・ 病型

慢性型(安定型) 50.6%

亜急性型 37.1%

急性型(不安定型) 12.3%

- ・ 両側罹患率

約20%

疫学 2

主訴

正誤診率

股関節痛	44.2%	正しい診断	33.3%
		異常なし	11.1%
大腿部痛	21.0%	神経痛, 筋肉痛	9.9%
跛行	18.6%	骨折	8.6%
膝部痛	16.2%	関節炎	7.4%
		ペルテス病	4.9%

Drehmann徴候



股関節の屈曲を行うと
外転外旋が起こる

X線像の特徴

側面像が重要!!

* : 後方すべり角

(Posterior tilt angle ; PTA : 正常0-15°)

Trethowan徴候

Capener徴候
骨頭が臼外にはみ出る

正面像

側面像

治療法

観血治療

徒手整復→内固定術

In situ pinning

骨切り術

SCFEの長期治療成績

- ・本症の治療目標は更なる辻りの進行を防止し
変形性関節症の発生を遅らせること
- ・変形性関節症は辻りの程度に依存するとされる
が軽い辻りでも発生しうる

合併症

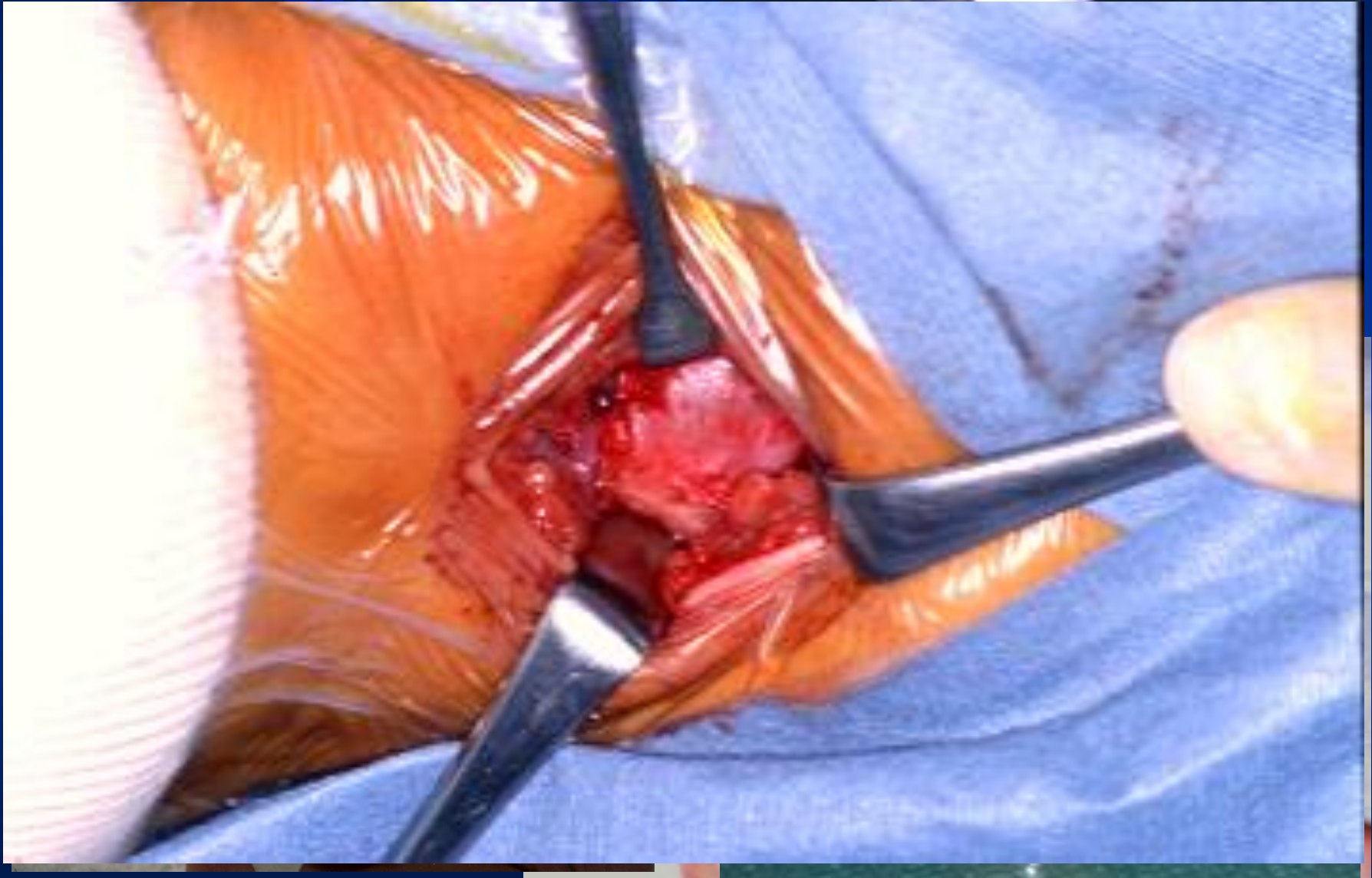
大腿骨頭壞死 Avascular necrosis

軟骨融解 Chondrolysis

感染症



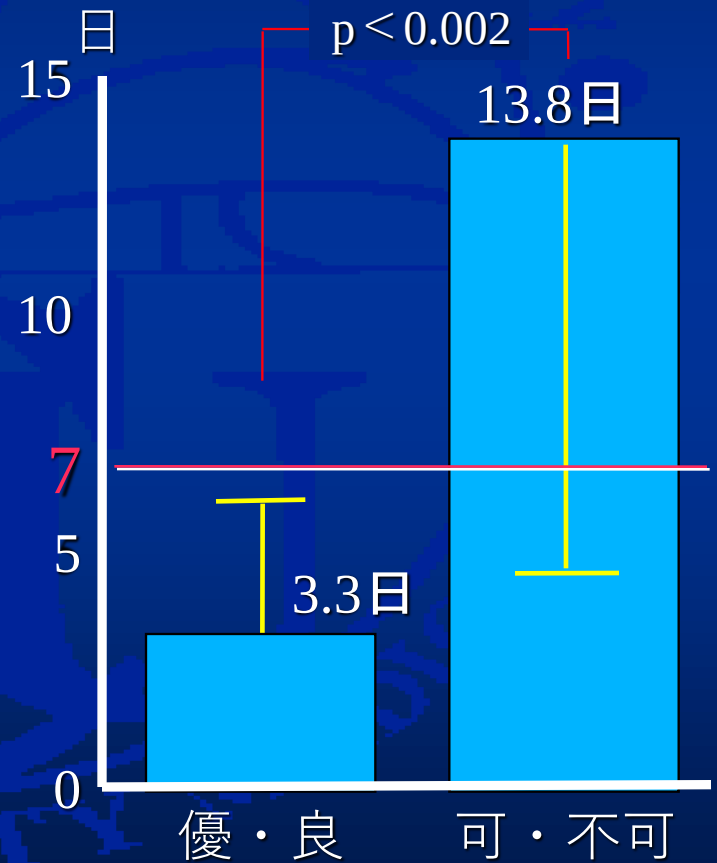
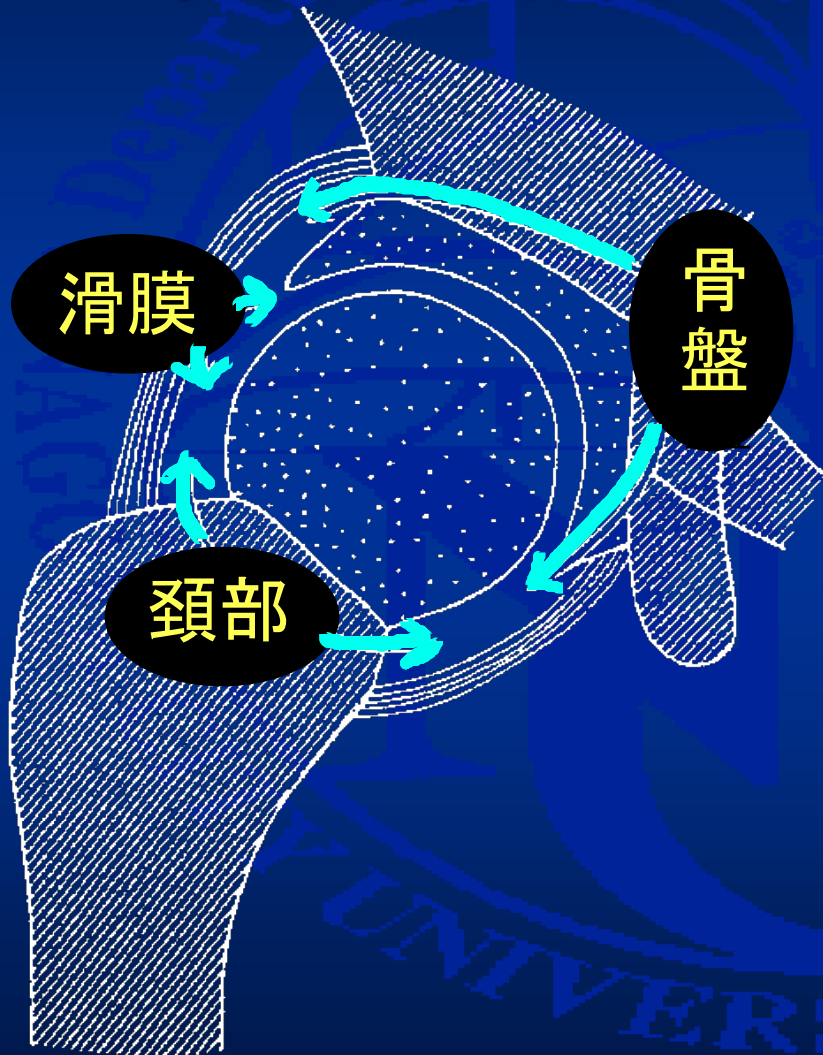
急性化膿性股關節炎



治療成績を左右する因子

初発病変部位

治療開始時期



単純性股関節炎

特徴的肢位と関節穿刺液



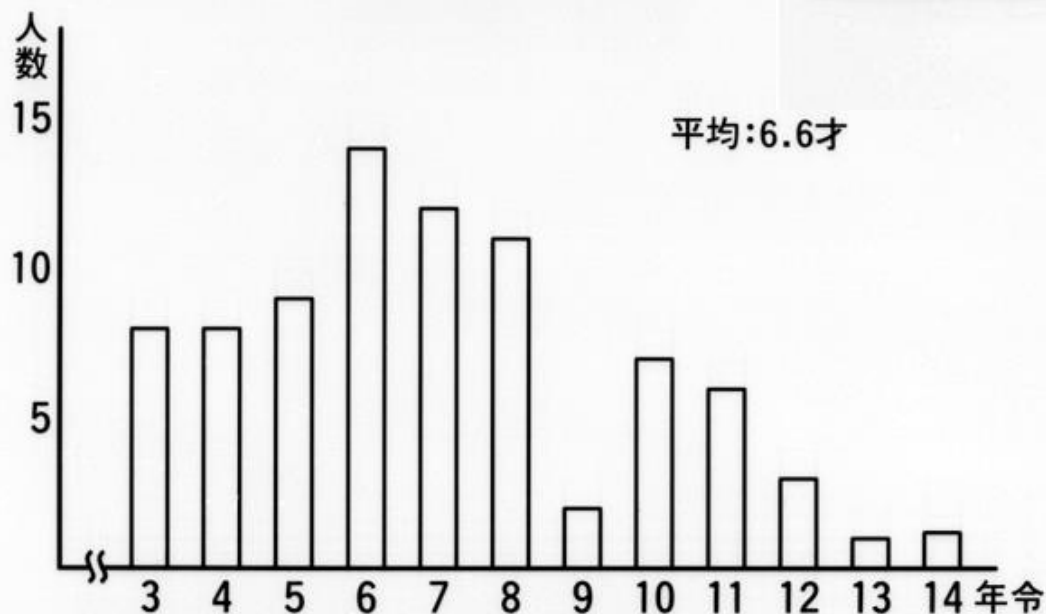
特徴

先行疾患

熱	発	9例 (10.2%)
感冒症状		6例 (6.8%)
扁桃腺炎		5例 (5.7%)

(n=88)

発症年齢



好発年齢

ペルテス病



大腿骨頭迂り症



単純性股関節炎



感染症



1歳未満 2 3 5 10 15 20 (歳)

脳性麻痺股関節障害

脳性麻痺

脳性麻痺とは受胎から新生児(生後4週以内)までの間に生じた脳の非進行性病変に基づく永続的なしかし変化する運動および姿勢の異常である。

その症状は満2歳までに発現する。

(1968年 厚生省班研究)

脳性麻痺にみられる股関節障害

成 因： ・姿勢反射や筋緊張の異常
・股関節周囲の筋力不均衡

問題点： ・立位・歩行障害や股関節痛
・会陰部処置などの介護が困難
・脊柱側彎の出現（20～65%）
・呼吸や摂食・嚥下の障害など

姿勢反射および筋緊張の異常

ATNR (asymmetrical tonic neck reflex)



Wind swept hip

脊柱側彎變形



おしまい

